

# [PTMIND]-Wykład

21.05.2025

09.06.2025 - kodkium na ćwiczeniach  
10.06.2025 - egzamin 0

ciąg  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$   $a_i \in A_i$  - zb. skończone  
jest  $|A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_n|$

**Przykład:** dany 4-wybranych zbudowanych  
z cyfr  $\{1, 2, 3, \dots, 9\}$  jest  $9^4$   $\square\square\square\square$

**Zasada włączeń i wyłączeń**

$x_i$  - zb. skończone dla  $i = 1, 2, 3, \dots, n$ .

$$|x_1 \cup \dots \cup x_n| = \sum_{i=1}^n |x_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |x_i \cap x_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |x_i \cap x_j \cap x_k| - \dots \\ + (-1)^{n-1} |x_1 \cap \dots \cap x_n|$$

$\binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \binom{n}{3} \dots + \binom{n}{n} = 2^n - 1$  składników

$$\text{bo } \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$$

$\underset{1}{\binom{n}{0}}$

**Przykład:** Ile jest osób  $\leq 1000$  podzielnych przez 7 lub 11.

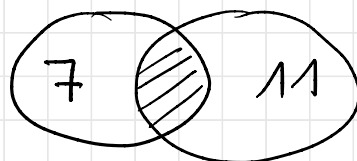
$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = \left[ \frac{1000}{7} \right] + \left[ \frac{1000}{11} \right] - \left[ \frac{1000}{7 \cdot 11} \right] = 142 + 90 - 12 = 220$$

$\underset{142}{\left[ \frac{1000}{7} \right]} \quad \underset{90}{\left[ \frac{1000}{11} \right]} \quad \underset{12}{\left[ \frac{1000}{7 \cdot 11} \right]}$

A - podz. przez 7

B - podz. przez 11

podz. przez 7 i 11



## 2. zadanie: nieladkowe Dinichle



1) Jeśli rozmieszcimy  $n$  przedmiotów w  $m$  nieladkach gdzie  $m > n$  to istnieje nieladka, która zawiera co najmniej 2 przedmioty

**Przykład:** Sposób 13 dowodzących osób w najmniej 2 mejsz ustojiny w tym samym miejscu

(samolochy - mejsze)

2) Jeśli umieszcimy  $n$  przedmiotów w  $m$  nieladkach i  $n > k \cdot m$  ( $k \in \mathbb{N}$ ), to w którejś nieladce znajduje się  $k+1$  przedmiotów.

**Przykład:** W hoizym miejscu linowym w najmniej 1,7 mln mieszkanców istnieje co najmniej 5000 o tej samej linie wstaj na gzie (zakt. ze ilość wstaj  $0 \leq \dots \leq 400000$ ) dla hoidej ordy



$$4 \cdot 400\,000$$

**Przykład:** Ze zbioru  $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$  wybieramy 51 liczb. Pokazać, że istnieje parzystych dwóch spośród nich wynosi 1.

Wybrane 51 liczb - "przedmiotów"  
"młaski" - parę  $(1, 2), (3, 4), (5, 6), \dots, (99, 100)$   
Łącznie ich 50

**Zadanie:** Pokazać, że można na płaszczyźnie umieścić 17 punktów, takich że dla każdego z nich istnieje co najmniej dwa punkty tego samego koloru, których odległość wynosi 1.

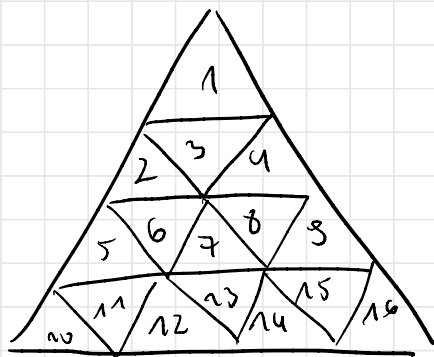


smłaski - kolory  
przedmioty - 3 wierszanki

Wybieramy wierszanki dowolnego  $\Delta$  równobocznego o boku 1.

Na 3 wierszanki, a 2 kolory  $\Rightarrow$  w najmniej 2 wierszanki możemy mieć ten sam kolor.

**Przykład:** Jeśli w trójkącie równobocznym o boku 1 umieścimy 17 punktów, to znajdziemy 2 punkty pomiędzy którymi odległość wynosi  $\leq 1$ .



inflacji - trójgłowi  
o boku 1 -  $\Delta$  ich  
16

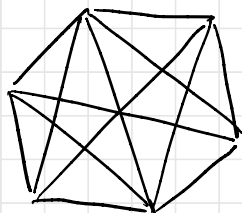
17 punktów

punkt  $m \in \Delta$  do którego należy (dowody)



2 zasady siatki D. w najmniejszej siatce  
punktów jest symetryczny ten sam  
trójkąt + ich odległość  $\leq 1$ .

Zadanie: Wyznaczyć 6-koło kołowego  
potrójno odinhami, które ponownie nie  
wchodzi i złącza. Uowodnić, że punkt A  
o boku tego samego kół.



W grupie 6 osób  
i trójce 3 osoby, które  
są najmniej znane  
lub 3 osoby, które są  
najmniej znane



Def. Relacja dwustronna, w zbiorze  $X \times Y$   
nazywamy dwustronnym podzbiór  $R \subset X \times Y$ .



Def. Relacja dwukierunkowa w zbiorze  $X \times Y$   
 narysowany dowolny podzbiór  $R \subset X \times Y$

$X=Y$  to mówimy o  
 relacji na zbiorze  $X$

Przykład:  $X$  - zbiór ludzi  $X \times X$

- 1)  $x R y \Leftrightarrow x$  jest znajomym  $y$   $\forall x, y \in X$   
 2)  $x R y \Leftrightarrow x$  lubi  $y$

$x R y$   
 $\Downarrow$  def  
 $(x, y) \in R$

$(x, y) \in X \times Y$

$R$  - pewien podzbiór  $X \times Y$

Def. Relacja  $R$  na zbiorze  $X$  jest symetryczna  
 jeśli  $x R y \Leftrightarrow y R x$

Przykład: 1)  $x R y \Leftrightarrow x$  jest znajomym  $y$  - relacja  
 symetryczna

2)  $x R y \Leftrightarrow x$  lubi  $y$  - relacja niehamowa  
 symetryczna

3)  $X = \mathbb{R}$  niech  $x R y \Leftrightarrow x \leq y$  - relacja niesymetryczna  
 $x \leq y \Leftrightarrow y \leq x$

Def. Relacja  $R$  na zbiorze  $X$  narysowany przechodzący, jeśli  
 $\forall x, y, z \in X$   
 jeśli  $(x R y) \wedge (y R z) \Rightarrow x R z$

Przykład: 1) relacja  $\leq$  na zbiorze  $X = \mathbb{R}$  jest przechodzący,  
 bo  $x \leq y, y \leq z \Rightarrow x \leq z$

Def. Relacja  $R$  na zbiorze  $X$  jest zwrotna  $\Leftrightarrow \forall x \in X, x R x$

Przykład: Relacja  $x R y \Leftrightarrow x < y$  na zbiorze  $X = \mathbb{R}$  nie  
 jest zwrotna

Relacje równoważności

Def. Relacja  $R$  na zbiorze  $X$  narysowany relacja równoważności  
 jeśli jest

- 1) zwrotna  
 2) symetryczna  
 3) przechodząca

Przykład  $\mathbb{Z}$  - zbiór liczb całkowitych proste na pierścieniu

Niech  $k, l \in \mathbb{Z}$   
 niech  $k R l \Leftrightarrow k \mid l$  (czyli  $k$  dzieli  $l$ )

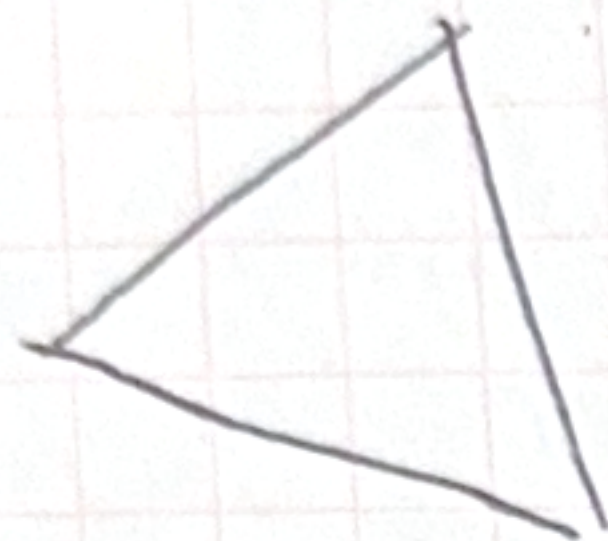
Relacja równoważności

$k \mid l$

$k \mid l \mid l$



2) Relacja przystawienia trójkątów na płaszczyźnie jest relacją równoważności



3) Relacja równoważności zbiorów

$$A \sim B \stackrel{\text{def}}{=} A \cap B$$

relacja równoważności

byłoby:  $A \sim A$

$$A \sim B \Rightarrow B \sim A$$

$$A \sim B \wedge B \sim C \Rightarrow A \sim C$$